HQ DIGITAL FLANGER

RTAL HQ FLANGER Editor V1.0.0 FINAL

Professionelles Benutzer- und Referenzhandbuch

RealTimeAudioLab | Ausgabe 1.0 | 26. Oktober 2026

Für den Windows-Editor und die kompatible RTAL HQ FLANGER Firmware V2.0.0 FINAL / C2 FIX7. Die Anzeige „Firmware 1.0.0“ in der Editor-Fußzeile ist eine UI-Beschriftung und keine verlässliche Erkennung der tatsächlich installierten Firmware.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch erläutert die Bedienung anhand der acht bereitgestellten Bildschirmaufnahmen sowie der veröffentlichten Editor-Quelldateien. Es beschreibt Bedienabläufe, Klangparameter, Presets, Morphing, VISUAL DSP, MIDI-Verbindungen, Installation und Fehlerbehebung. Änderungen am Flanger wirken in Echtzeit; Schreibaktionen auf SD-Karte sind ausdrücklich gekennzeichnet.

Inhaltsübersicht

1 System und Sicherheit · 2 Installation und Verbindung · 3 Bedienoberfläche · 4 Parameterseiten · 5 Presets · 6 Morphing · 7 VISUAL DSP · 8 Praxisabläufe · 9 Fehlerbehebung · 10 Technische Referenz

1 System und Sicherheit

Der Editor steuert den eigenständigen RTAL HQ FLANGER über MIDI und proprietäre SysEx-Nachrichten. Der eigentliche Audiosignalweg läuft auf der Phoenix-ESP32-S3-Hardware; der Windows-PC berechnet keine Audioeffekte für den Flanger. Die VISUAL-DSP-Ansicht stellt eine PC-seitige Modellierung dar, keine Messung des Audioausgangs.

Hardware	Phoenix ESP32-S3 mit RTAL HQ FLANGER
Firmware	V2.0.0 FINAL, Entwicklungsbasis C2 FIX7
Editor	V1.0.0 FINAL, Windows 10/11, 64 Bit
Kommunikation	MIDI IN/OUT, bidirektionales SysEx
Parameter	39 synchronisierte Haupt- und Erweiterungsparameter
Presets	128 Speicherplätze (001–128)
Datenspeicherung	SD-Karte, Verzeichnis /RTAL_FLANGER
EXE-Build	Python 3.12 (nur auf dem Entwicklungs-PC), PyInstaller

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Vor Schreibvorgängen eine Sicherung des SD-Verzeichnisses /RTAL_FLANGER anfertigen. Beim Umbenennen oder Speichern auf dem Flanger den aktiven Preset-Slot prüfen. Änderungen an Parametern können unmittelbar hörbar werden; bei hohem Feedback oder Drive vorsichtig mit der Ausgangslautstärke umgehen. Die grafische DSP-Kurve ersetzt keine akustische Pegelkontrolle.

2 Installation und MIDI-Verbindung

Bei vorhandener Windows-EXE: RTAL_HQ_FLANGER_EDITOR.exe starten. Für einen eigenen Build die im Release enthaltene BUILD_WINDOWS_EXE.cmd verwenden; diese erzwingt Python 3.12 und erstellt die EXE im Unterordner dist. Zum Betrieb der fertigen EXE ist keine Python-Installation erforderlich.

Flanger einschalten und dessen MIDI-Schnittstelle mit dem Windows-PC verbinden. Der Editor benötigt den passenden MIDI-Ausgang zum Senden und MIDI-Eingang zum Empfangen. Über CHANGE MIDI PORTS beide Ports auswählen. RECONNECT versucht die Verbindung erneut; zuletzt erfolgreiche Ports werden automatisch wiederhergestellt. READ ALL fordert den vollständigen aktuellen Parametersatz an.

Die Statuszeile „CONNECTED — 39 parameters synchronized“ bedeutet, dass der Editor verbunden ist und die 39 Parameter erfolgreich abgeglichen wurden. Bei einem Gerätewechsel READ ALL erneut ausführen.

3 Aufbau der Bedienoberfläche

Die obere Leiste enthält den Produktnamen, RealTimeAudioLab, Verbindungsstatus und die Schaltflächen RECONNECT, CHANGE MIDI PORTS und READ ALL. Darunter liegen die acht Reiter MAIN, BBD / CHARACTER, LFO / CLOCK, STEREO / ROUTING, ENVELOPE, PRESETS, MORPH CONTROL und VISUAL DSP. Zahlen neben den Reglern zeigen den aktuellen Gerätewert; sie sind nicht durchgehend physikalische Einheiten.

Die meisten Parameter werden auf einer Skala 0–127 übertragen. Für diskrete Betriebsarten können nur einzelne Werte sinnvoll sein. Der angezeigte Wert ist nicht automatisch eine Millisekunden-, Hertz- oder Dezibelangabe.

4 Parameterseiten

4.1 MAIN – Grundklang und Pegel



Abb. 1 – MAIN: Zeit, Feedback, LFO, Mischung und Pegel.

• TIME — Grundverzögerung des Flanger-Signals; beeinflusst die Position der Kammfilterkerben.

• FEEDBACK — Rückkopplungsintensität; höhere Werte betonen Resonanzen.

• LFO RATE — Geschwindigkeit der primären Modulation.

• LFO AMOUNT — Stärke der Verzögerungszeit-Modulation.

• MIX — Verhältnis zwischen trockenem und bearbeitetem Signal.

• DRIVE — Ansteuerung beziehungsweise zusätzliche Sättigung.

• OUTPUT LEVEL — Ausgangspegel.

• BYPASS — Umgehung des Effekts.

• INPUT — Eingangsbezogene Betriebs-/Pegeloption.

4.2 BBD / CHARACTER – Klangcharakter

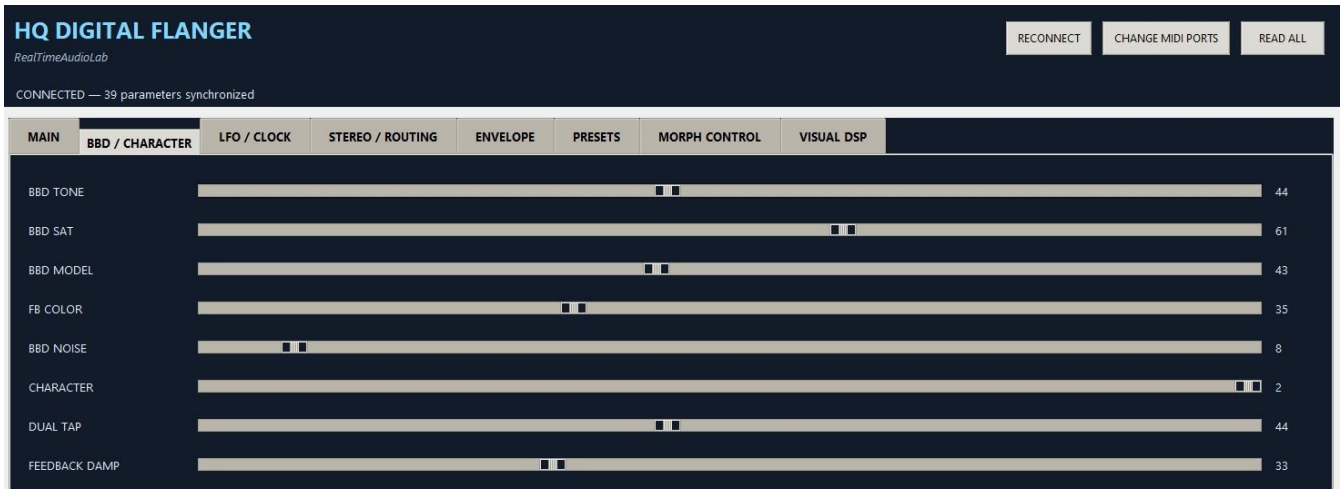


Abb. 2 – BBD / CHARACTER: virtuelle BBD-Färbung, Rückkopplung und Dual Tap.

• BBD TONE — Tonale Färbung des emulierten Bucket-Brigade-Delay.

• BBD SAT — Sättigungscharakter der BBD-Emulation.

• BBD MODEL — Ausprägung beziehungsweise Modellvariante des BBD-Verhaltens.

• FB COLOR — Klangfarbe der Feedback-Schleife.

• BBD NOISE — Anteil modellierter BBD-Geräuschkomponenten.

• CHARACTER — Charakterumschaltung; diskrete Werte beachten.

• DUAL TAP — Zweite Verzögerungskomponente für komplexere Strukturen.

• FEEDBACK DAMP — Dämpfung in der Rückkopplung.

4.3 LFO / CLOCK – Modulation und Tempo



Abb. 3 – LFO / CLOCK: Wellenformen, Glättung, Synchronisation und zweiter LFO.

• LFO WAVE — Wellenform des ersten LFO.

• LFO SMOOTH — Glättung der Modulationskurve.

• SYNC ENABLE — Schaltet die tempobezogene Synchronisation.

• SYNC DIV — Teilungsverhältnis zum Tempo beziehungsweise MIDI-Clock.

• INT BPM — Internes Tempo für den nicht extern synchronisierten Betrieb.

• RESET START — Neustart-/Reset-Verhalten der LFO-Phase.

• LFO2 RATE — Geschwindigkeit des zweiten LFO.

• LFO2 DEPTH — Modulationstiefe des zweiten LFO.

• LFO2 WAVE — Wellenform des zweiten LFO.

• LFO2 TARGET — Zielparameter der zweiten Modulation.

Bei externer MIDI-Clock muss ein gültiger Clock-Stream anliegen. Die gewählte Division bestimmt die musikalische Unterteilung; die angezeigten Indizes sind Firmware-Werte, keine unmittelbar lesbaren Notenlängen.

4.4 STEREO / ROUTING – räumliche Verarbeitung

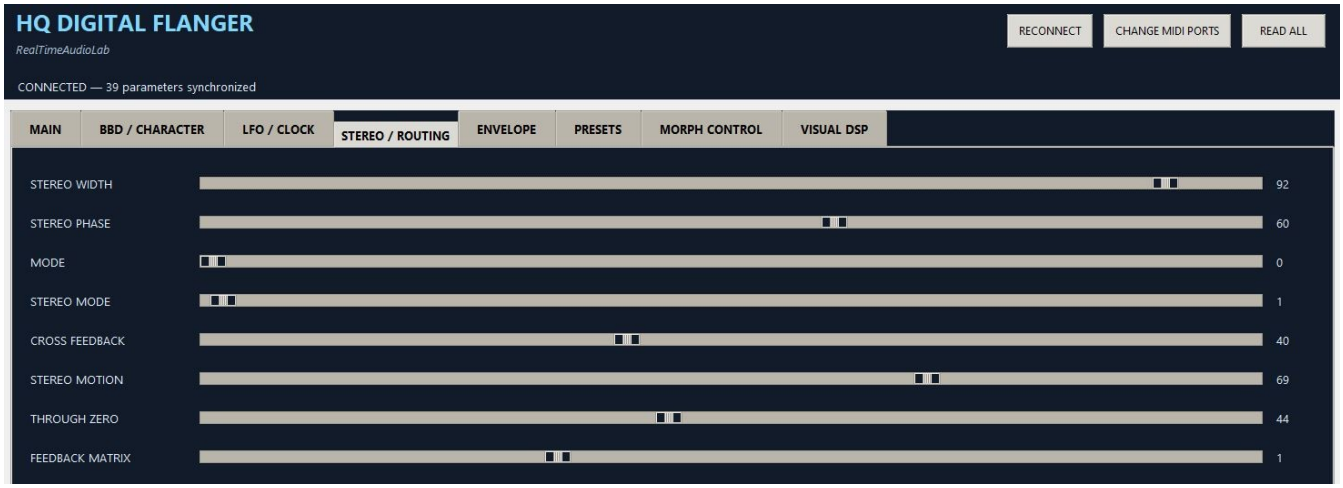


Abb. 4 – STEREO / ROUTING: Stereobreite, Phasenlage und Feedback-Routing.

• STEREO WIDTH — Breite der Links-Rechts-Verteilung.

• STEREO PHASE — Phasenversatz zwischen den Stereoseiten.

• MODE — Grundbetriebsart des Routings.

• STEREO MODE — Auswahl des Stereo-Verhaltens.

• CROSS FEEDBACK — Kreuzrückkopplung zwischen den Kanälen.

• STEREO MOTION — Bewegungsintensität im Stereobild.

• THROUGH ZERO — Durch-Null-Flanging-Modell beziehungsweise Intensität.

• FEEDBACK MATRIX — Feedback-Verschaltung; Indexwerte entsprechen vordefinierten Modi.

4.5 ENVELOPE – Dynamiksteuerung



Abb. 5 – ENVELOPE: Hüllkurvenfolge und Zielsteuerung.

• ENVELOPE — Intensität der dynamischen Modulation durch das Eingangssignal.

• ENV ATTACK — Ansprechgeschwindigkeit der Hüllkurvenfolge.

• ENV RELEASE — Abklinggeschwindigkeit der Hüllkurvenfolge.

• ENV TARGET — Zielparameter der Hüllkurvenmodulation.

Praxis: Für perkussives Material mit moderatem ENVELOPE beginnen, Attack passend zum Transientenverlauf und Release passend zur musikalischen Phrase wählen. Bei unerwünschtem Pumpen die Intensität reduzieren.

5 PRESETS – 128 Speicherplätze

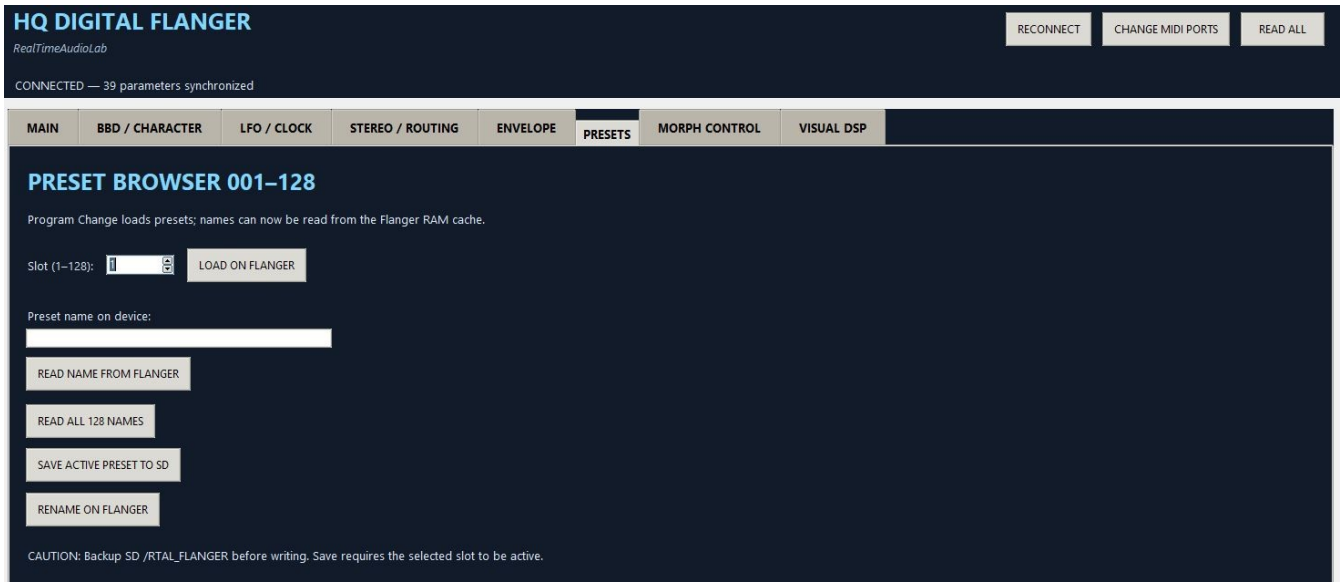


Abb. 6 – PRESETS: Browser, Namen, Laden, Speichern und Umbenennen.

Slot (1–128) wählt einen Speicherplatz. LOAD ON FLANGER aktiviert das ausgewählte Preset auf dem Gerät; der Klang kann sich dabei sofort ändern. READ NAME FROM FLANGER liest den Namen des ausgewählten Slots. READ ALL 128 NAMES lädt die Namen in den Editor, ohne dafür jedes Preset hörbar aktivieren zu müssen.

SAVE ACTIVE PRESET TO SD schreibt den aktiven Klangzustand auf die SD-Karte. RENAME ON FLANGER übernimmt den eingegebenen Presetnamen. WICHTIG: Für Schreibvorgänge muss der ausgewählte Slot dem aktiven Preset entsprechen. Vorher SD-Backup anlegen.

Empfohlener Ablauf: Preset speichern

1. Gewünschten Slot auswählen und mit LOAD ON FLANGER aktivieren. 2. Parameter bearbeiten. 3. SAVE ACTIVE PRESET TO SD ausführen. 4. Gewünschten Namen eintragen und RENAME ON FLANGER ausführen. 5. Den Slot erneut laden und das Ergebnis kontrollieren.

6 MORPH CONTROL – Übergänge zwischen Presets

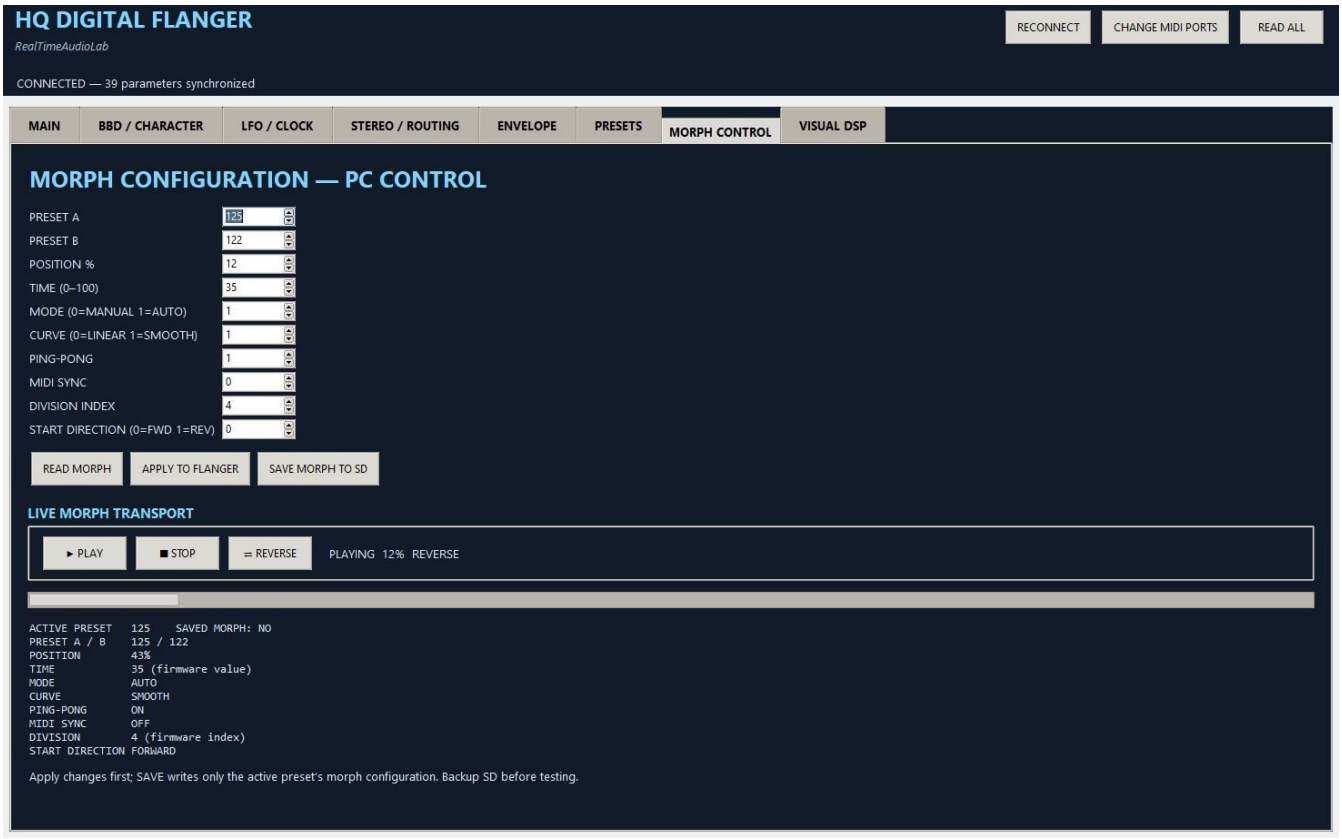


Abb. 7 – MORPH CONTROL: A/B, Zeit, Kurve, Richtung, Transport und Status.

PRESET A / PRESET B	**Endpunkte des Übergangs (001–128).**
POSITION %	Aktuelle Position zwischen A und B.
TIME (0–100)	Zeitparameter in Firmware-Skalierung, nicht Sekunden.
MODE	0 = MANUAL, 1 = AUTO.
CURVE	0 = LINEAR, 1 = SMOOTH.
PING-PONG	Wechselnde Vorwärts-/Rückwärtsbewegung.
MIDI SYNC / DIVISION INDEX	Temposynchronisierung und Teilungsindex.
START DIRECTION	0 = FORWARD, 1 = REVERSE.

READ MORPH übernimmt die aktuelle Morph-Konfiguration des Flangers in den Editor. APPLY TO FLANGER überträgt die eingestellten Werte zunächst an das Gerät. SAVE MORPH TO SD speichert die Morph-Konfiguration für das aktive Preset dauerhaft. PLAY startet, STOP hält an, REVERSE ändert die Richtung. Die Statusanzeige meldet beispielsweise „PLAYING 12% REVERSE“.

WICHTIG: „SAVE MORPH TO SD“ speichert die Morph-Konfiguration des aktuell aktiven Presets. Das Auswählen anderer A/B-Endpunkte ist nicht mit einem Wechsel des aktiven Presets gleichzusetzen.

7 VISUAL DSP – Analyse und Vorschau



Abb. 8 – VISUAL DSP: Stereo-Kammfilterantwort, LFO-Modulation, A/B und Export.

Die obere Grafik zeigt eine modellierte Stereo-Kammfilterantwort mit getrennten Kurven für links und rechts. Die untere Grafik stellt LFO-Modulation und Stereo-Phase dar. Die Darstellung reagiert auf die synchronisierten Geräteparameter, ist aber ausdrücklich „illustrative response, not measured audio“. Sie ist kein Echtzeit-Audiospektrumanalysator.

CAPTURE A/B	**Übernimmt aktuelle Parameterzustände als Vergleichssnapshots.**
CLEAR A/B	Löscht die gespeicherten Vergleichssnapshots.
FETCH MORPH A/B	Liest die beiden Morph-Presets im Hintergrund aus dem Gerätecachespeicher, ohne das aktive Preset umzuschalten.
SET MORPH A / B	Setzt den jeweiligen Vergleichs-Endpunkt.
MORPH PREVIEW (PC)	Aktiviert die PC-seitige Visualisierung des Morph-Übergangs.
FREEZE	Hält die grafische Darstellung an.
COMPARE	Vergleicht die gespeicherten A/B-Zustände.
LFO 2 / STEREO Δ	Optionale zusätzliche Kurven.
PEAK MARKERS / GRID	Markierungen beziehungsweise Gitternetz.
RESOLUTION / FPS	Darstellungsauflösung und Bildrate.
EXPORT PNG / SVG	Exportiert die aktuelle Visualisierung als Grafik.

Besonderheit Background Preset Read: Mit der kompatiblen Firmware können beispielsweise A=001 und B=105 abgefragt werden, während Preset 050 aktiv und hörbar bleibt. Die Statusmeldung „AUTO MORPH A=001 B=105 captured device parameter snapshots (session)“ bestätigt, dass beide Parametersätze für die aktuelle Sitzung vorliegen. „session“ bedeutet: kein dauerhafter PC-Presetspeicher.

Ein älterer Screenshot kann noch die Meldung „arbitrary device preset fetch is not supported“ zeigen. Das beschreibt einen früheren Zwischenstand; in der hier dokumentierten FINAL-Kombination steht FETCH MORPH A/B mit C2 FIX7 zur Verfügung.

8 Typische Arbeitsabläufe

8.1 Einen Flanger-Sound erstellen

1. READ ALL drücken. 2. Auf MAIN TIME, FEEDBACK und MIX einstellen. 3. LFO RATE und LFO AMOUNT auf die gewünschte Bewegung setzen. 4. In BBD / CHARACTER die Färbung ergänzen. 5. In STEREO / ROUTING die räumliche Wirkung prüfen. 6. Pegel kontrollieren. 7. Im PRESETS-Reiter auf SD speichern.

8.2 Morph zwischen zwei gespeicherten Presets

1. Im MORPH CONTROL PRESET A und PRESET B wählen. 2. MODE, CURVE, TIME, PING-PONG und START DIRECTION einstellen. 3. APPLY TO FLANGER. 4. PLAY zum Hören verwenden. 5. VISUAL DSP öffnen und FETCH MORPH A/B drücken. 6. MORPH PREVIEW (PC) aktivieren. 7. Bei Bedarf SAVE MORPH TO SD für das aktive Preset.

8.3 Vergleichsgrafik exportieren

1. Parameter oder Presetsnapshots vorbereiten. 2. COMPARE aktivieren. 3. GRID, PEAK MARKERS und Auflösung einstellen. 4. Bei Bedarf FREEZE. 5. EXPORT PNG für Rastergrafik oder EXPORT SVG für skalierbare Vektorgrafik verwenden.

9 Fehlerbehebung

Keine Verbindung	**MIDI-IN/OUT prüfen, CHANGE MIDI PORTS, RECONNECT, Flanger eingeschaltet?**
Regler reagieren nicht	READ ALL ausführen, MIDI-Routing und SysEx-Empfang prüfen.
Presetname fehlt	READ NAME FROM FLANGER oder READ ALL 128 NAMES verwenden.
Speichern nicht möglich	Aktiven Slot prüfen, SD-Karte und /RTAL_FLANGER kontrollieren.
Morph-Vorschau fehlt	FETCH MORPH A/B, kompatible Firmware und MORPH PREVIEW (PC) prüfen.
Visual-DSP-Kurve ≠ Klang	Modell ist illustrativ; reale Hardwareantwort kann abweichen.
EXE-Build scheitert mit python-rtmidi	BUILD_WINDOWS_EXE.cmd mit Python 3.12 verwenden; nicht Python 3.15.
MIDI nach USB-Neuverbindung weg	RECONNECT oder Ports neu wählen; ggf. Editor neu starten.

10 Technische Referenz

Die 39 synchronisierten Parameter sind nachfolgend in der Reihenfolge der Editor-Implementierung aufgeführt. Es handelt sich um interne Bezeichnungen; die vollständige CC- und SysEx-Spezifikation sollte für Entwickler anhand des Firmware-Quellcodes gepflegt werden.

01 TIME 02 FEEDBACK 03 LFO RATE

04 LFO AMOUNT 05 MIX 06 DRIVE

07 OUTPUT LEVEL 08 BBD TONE 09 BBD SAT

10 LFO WAVE 11 LFO SMOOTH 12 SYNC ENABLE

13 SYNC DIV 14 INT BPM 15 RESET START

16 BBD MODEL 17 FB COLOR 18 BBD NOISE

19 STEREO WIDTH 20 STEREO PHASE 21 MODE

22 BYPASS 23 STEREO MODE 24 INPUT

25 LFO2 RATE 26 LFO2 DEPTH 27 LFO2 WAVE

28 LFO2 TARGET 29 CROSS FEEDBACK 30 CHARACTER

31 DUAL TAP 32 ENVELOPE 33 FEEDBACK DAMP

34 STEREO MOTION 35 THROUGH ZERO 36 FEEDBACK MATRIX

37 ENV ATTACK 38 ENV RELEASE 39 ENV TARGET

10.1 Daten und Versionierung

Presetnummern werden in der Oberfläche als 001–128 dargestellt; MIDI Program Change verwendet protokollbedingt Werte 0–127. Presetdateien liegen im Flanger-SD-Verzeichnis /RTAL_FLANGER. Die Editor-Firmware-Kommunikation nutzt SysEx. Background Preset Read verwendet die Befehle 0x17 (Anforderung) und 0x18 (Antwort).

10.2 Versionshinweis

Dieses Handbuch bezieht sich auf den Editor V1.0.0 FINAL mit ausschließlich korrigierter Fußzeile „Firmware 1.0.0“ und die eigenständige Firmware V2.0.0 FINAL. Die Fußzeile wurde auf Anwenderwunsch geändert; sie ist kein automatischer Firmware-Versionstest.

10.3 Dokumentationsstand und Quellen

Grundlage: acht bereitgestellte Original-Screenshots der Editor-Oberfläche, Editor-Quellcode und README aus RTAL_HQ_FLANGER_EDITOR_V1_0_0_FINAL_FOOTER_ONLY_FIX.zip sowie die dokumentierte Firmware-Entwicklungsbasis C2 FIX7. Funktionsbeschreibungen von Modellparametern sind praxisorientierte Erläuterungen; die exakte interne Skalierung ist teilweise nur im Firmware-Quellcode definiert.